

國立臺中第一高級中學 101 學年度科學班免試入學 數學能力檢定 試題卷

第一部份：(每題 5 分，共 8 題，計 40 分)

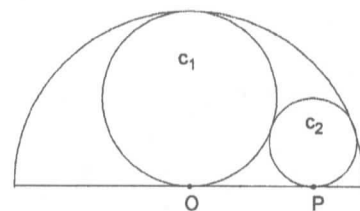
1. 計算 $\sqrt{111111+444444444-66666} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 擲一骰子三次，以三次的點數做成一個三位數，其中第一次的點數為百位數，第二次的點數為十位數，第三次的點數為個位數，則此三位數為一完全平方數的機率為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

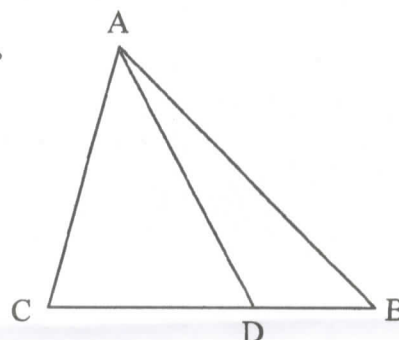
3. 已知數列 $\{a_n\}$ 中， $a_1=1$ ，令 $S_n=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n$ ，對於任意 $n \geq 2$ ， $3S_n-4, a_n, 2-\frac{3}{2}S_{n-1}$ 總成等差數列，求 $a_{13} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 方程式 $|x^2-3x+2|+|x^2+2x-3|=11$ 的所有實數根為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. 如圖，圓 C_1 內切於半圓 O ，圓 C_2 內切於半圓 O 與圓 C_1 所圍區域，點 O 及點 P 均為切點。
已知圓 O 的半徑為 10，則圓 C_2 的半徑為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



6. 如圖，在 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AD}$ 交邊 $\overline{BC}$ 於點 D ， $\angle BAD=15^\circ$ ， $\angle ADC=4\angle BAD$ ， $\overline{DC}=2\overline{BD}$ 。
求 $\angle CAD+2\angle B = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



7. 邊長為 6 的正方體切割成 157 個邊長均為正整數的小正方體(邊長可不同)，則其中邊長為 1 的小正方體的個數為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

8. 設 p, q 為質數且滿足 $q^3 = p^2 - p + 1$ ，求 $(p, q) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

第二部份：(每題 6 分，共 10 題，計 60 分)

9. $f(x) = \sqrt{\frac{1}{3}-x} + \sqrt{x-\frac{1}{5}}$ 的最大值為 a ，最小值為 b ，則 $(a, b) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

10. 設拋物線 $y = ax^2 + bx + c$ 過點 $P(-2, 3), Q(1, -3)$ ，若對一切非零實數 a ，這些拋物線都不過點 $R(r, r^2-1)$ ，求實數 r 的值為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

11. 若在一邊長為 5 的正方體封閉的盒內有一個半徑等於 1 的小球，若小球在盒內任意的運動，則小球達不到的空間的體積的大小為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。(若球的半徑為 r ，則球的體積為 $\frac{4}{3}\pi r^3$)

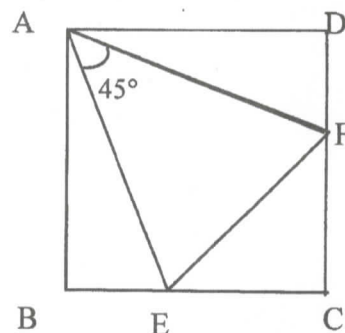
12. 正方形 $ABCD$ 的兩頂點 A, B 在拋物線 $y = x^2$ 上， C, D 兩點在直線 $y = x - 4$ 上，求正方形的邊長 $d =$ _____。

13. 設 n 是正整數， $n! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n$ (例如： $1! = 1, 2! = 1 \times 2, 5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5$)，若存在整數 a_2, a_3, a_4, a_5, a_6 滿足

$$\frac{31}{36} = \frac{a_2}{2!} + \frac{a_3}{3!} + \frac{a_4}{4!} + \frac{a_5}{5!} + \frac{a_6}{6!}, \text{ 其中 } 0 \leq a_i < i, i = 2, 3, 4, 5, 6, \text{ 則 } a_2^2 + a_3^2 + a_4^2 + a_5^2 + a_6^2 = \text{_____}。$$

14. 如右圖，點 E 和點 F 分別是正方形 $ABCD$ 中 $\overline{BC}$ 邊和 $\overline{CD}$ 邊上的點，且 $\angle EAF = 45^\circ$ ，

則 $\frac{\overline{CD}}{\overline{EF}}$ 的最大值為 _____。



15. $A = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{3 \times 4} + \frac{1}{5 \times 6} + \cdots + \frac{1}{2011 \times 2012}$, $B = \frac{1}{1007 \times 2012} + \frac{1}{1008 \times 2011} + \frac{1}{1009 \times 2010} + \cdots + \frac{1}{2012 \times 1007}$, 求 $\frac{A}{B} =$ _____。

16. 把 $1, 2, 3, \dots, 2n$ 共 $2n$ 個自然數隨意放置在一個圓周上，據統計，相鄰 3 數中 3 個全為奇數的有 a 組，恰好 2 個為奇數的有 b 組，恰好 1 個為奇數的有 c 組，全部都不是奇數的有 d 組，則 $\frac{b-c}{a-d} =$ _____。

17. 三位數 $123, 363$ 具有這樣的特性：其中任意兩個數字之和都可被第 3 個數字整除，則具有這樣性質的三位數共有 _____ 個。

18. 設 $f(x)$ 為三次多項式， α, β, γ 為 $f(x) = 0$ 的根，如果 $\frac{f(\frac{1}{2}) + f(-\frac{1}{2})}{f(0)} = 619$ ，求 $\frac{1}{\alpha\beta} + \frac{1}{\alpha\gamma} + \frac{1}{\beta\gamma} =$ _____。

試題結束